

Изменение с фазой вращения вертикальной стратификации элементов Fe и Cr в атмосфере Ар-звезды 78 Vir

А.М. Романовская¹, Т.А. Рявчикова¹, Д.В. Шуляк²

¹ Институт Астрономии РАН, Москва

² Гёттингенский университет, Германия

29 января 2019г.

План доклада

- Объект исследования: HD 118022 (78 Vir);
- Цель;
- Определение T_{eff} , $lg g$ и R звезды по спектру;
- Полученное содержание химических элементов;
- Определение параметров атмосферы T_{eff} и $lg g$;
- Сравнение с данными интерферометрии;
- Анализ стратификации и изменение стратификации Fe и Cr с фазой вращения в атмосфере 78 Vir;
- Заключение.

ДАННЫЕ

- Переменная звезда α^2 CVn type, A1p CrSrEu;
- $P_{rot} = 3^d.7220$;
- $B_s = 3000$ Gs;
- Спектрополяриметр NARVAL (фазы 0.095, 0.162, 0.211, 0.371, 0.490, 0.623 и 0.721). $R = 65000$, спектральный диапазон: 3700–10000 Å;
- UVES - фаза 0.947, $R = 80000$, спектральный диапазон: 3100–10000 Å;

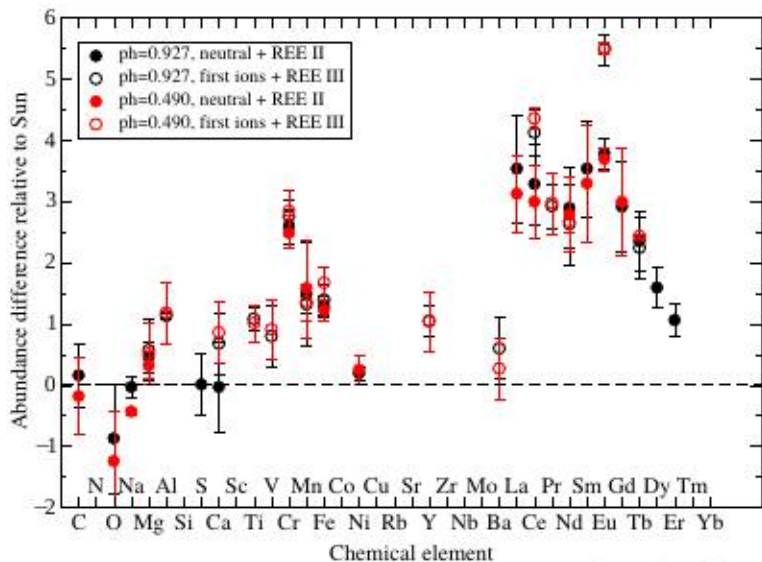
ЦЕЛЬ:

- Определение фундаментальных параметров.
- Как изменяется поверхностное содержание Fe и Cr с магнитным полем (фазой вращения)?
- Что является возможной причиной наблюдаемых поверхностных неоднородностей?

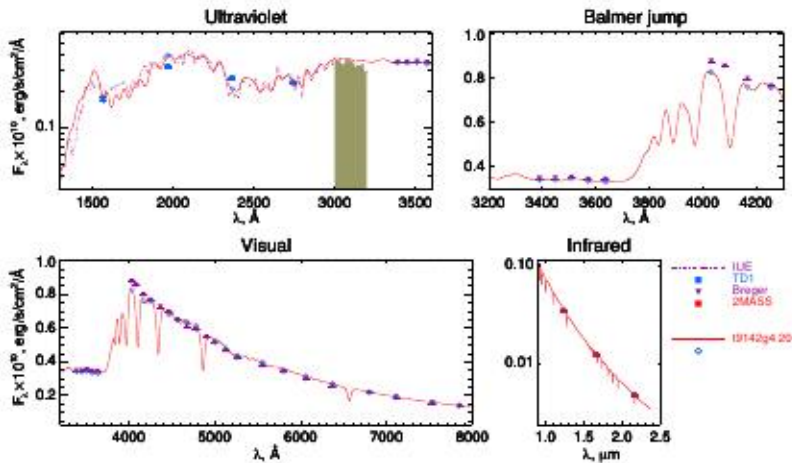
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗВЕЗДЫ ПО СПЕКТРУ

ИТЕРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС:

1. Расчет модели атмосферы звезды по первоначальным параметрам атмосферы T_{eff} и $lg g$.
2. Расчет синтетического спектра с учетом магнитного поля. Атомные параметры для расчета спектральных линий взяты из VALD3.
3. Определение химсостава.
4. Расчет стратификации элементов Cr и Fe.
5. Уточнение параметров атмосферы звезды (T_{eff} и $lg g$) путем сравнения рассчитанных потоков с наблюдаемыми. Оценка R звезды.
6. Если в сравнении с наблюдаемыми потоками остается расхождение между наблюдениями и модельными расчетами, то этапы исследования стратификации проводятся заново, уточняя модель атмосферы до тех пор, пока расхождение не станет минимальным.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ T_{eff} и $lg g$



СРАВНЕНИЕ С ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ:

- $R = 2.10 \pm 0.02 R_{sun}$;
- $T_{eff} = 9142 \pm 30 K$

Результаты, полученные в
данной работе

ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ:

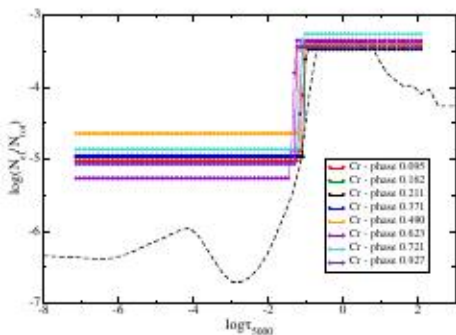
- $R = 2.11 \pm 0.04 R_{sun}$;
- $T_{eff} = 9100 \pm 190 K$;

Perraut K. et al A&A 579, A85
(2015)

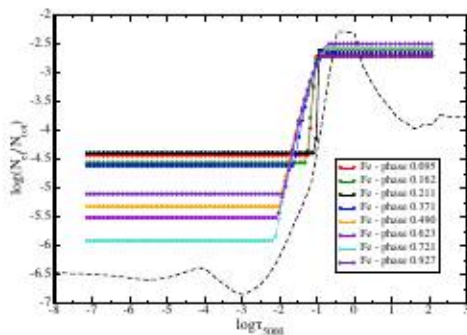
ПАРАЛЛАКСЫ

$\pi = 17.65 \pm 20 mas$ - van Leeuwen 2007
но современное значение параллакса:
 $\pi = 17.1618 \pm 0.2286 mas$ - GAIA DR2

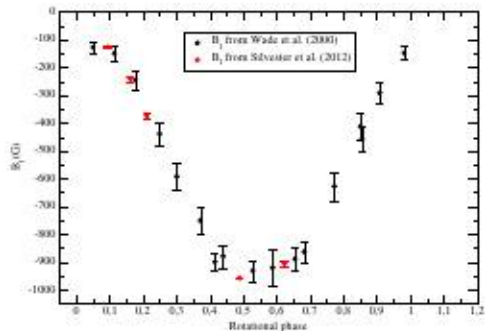
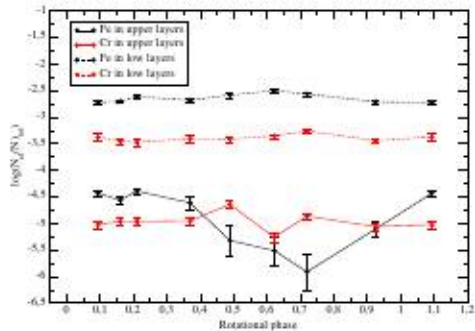
РЕЗУЛЬТАТЫ: ИЗМЕНЕНИЕ Fe и Cr СТРАТИФИКАЦИИ С ФАЗОЙ ВРАЩЕНИЯ

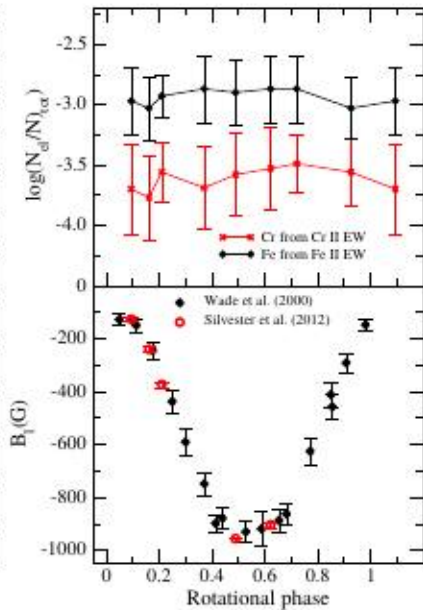
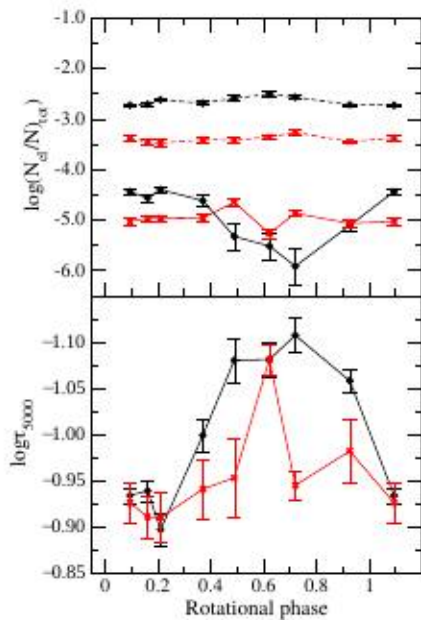


Cr – 15 линий



Fe – 24 линии





ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- 1 Cr и Fe имеют резкие градиенты содержания со скачками на глубине $\log \tau_{5000} - 1.75$ на всех фазах;
- 2 Содержание в глубоких слоях атмосферы для всех фаз меняется в очень малых пределах ± 0.1 dex;
- 3 Основные изменения наблюдаются в содержании элементов в верхних слоях атмосферы, и, по-видимому, коррелируют с изменением магнитного поля;
- 4 Положение скачка содержания элементов меняется с фазой вращения и коррелирует с изменением магнитного поля.

Наши результаты позволяют предположить, что наблюдаемые неоднородности содержания Cr и Fe по поверхности, скорее всего, связаны с изменением содержания в самых верхних слоях атмосферы: высокое поверхностное содержание соответствует положению скачка выше в атмосфере и наоборот.

Спасибо за внимание!